

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES

Doctorado en Ciencias con Orientación en Manejo de Recursos Naturales

Materia: 001 E2026 Estadística en la Investigación Científica

Catedrático: Dr. Andrés Eduardo Estrada Castillón

Alumno: Braulio Antonio García Flores

Matrícula: 1516561

1. Prueba de Bondad de Ajuste

A domingo 03 de mayo del 2026, Monterrey N.L., México



1. Prueba de Bondad de Ajuste

La prueba de Chi cuadrada la utilizamos para probar hipótesis sobre si determinados datos son como esperábamos que sucedieran. La clave de esta prueba es comparar valores observados con valores esperados que tendríamos si la hipótesis nula es cierta.

Ejemplo:

1) Decidir si la durabilidad del guante para protección contra el riesgo de corte que utilizan en una planta como EPP tiene una misma durabilidad en todas las áreas de trabajo.

H_0 : La duración del guante es la misma en todas las áreas (La frecuencia de cambio es uniforme).

H_1 : La duración del guante es distinta en todas las áreas (La frecuencia de cambio no es uniforme, al menos un área consume a un ritmo distinto).

G.L. = número de categorías – 1.

Tabla que muestra una sola muestra (planta), nuestra variable categórica (durabilidad), y el conteo de individuos por área (días de duración del guante).

Área de Ensamble	Área de Esmerilado	Área de Corte	Área de Empaque
6	4	3	11

Bajo la hipótesis nula de que la durabilidad es la misma en todas las áreas, esperaríamos que el promedio de duración fuera igual para todos.

$$E = 24 / 4 = 6$$

$$X^2 = (6-6)^2 / 6 + (4-6)^2 / 6 + (3-6)^2 / 6 + (11-6)^2 / 6 = 0 + .66 + 1.50 + 4.16$$

$$X^2 = 6.32 = \text{valor calculado}$$

$$G.L. = 4 - 1 = 3$$

$$X^2_{3g.l.} = 7.81 = \text{valor tablas, probabilidad (0.05)}$$

z_p													
p=Probabilidad a la derecha de cada valor													
g	0.995	0.99	0.975	0.95	0.90	0.75	0.50	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	0.102	0.455	1.323	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.01	0.02	0.05	0.10	0.21	0.58	1.39	2.77	4.61	5.99	7.38	9.21	10.60
3	0.07	0.11	0.22	0.35	0.58	1.21	2.37	4.11	6.25	7.81	9.35	11.34	12.84
4	0.21	0.30	0.48	0.71	1.06	1.92	3.36	5.39	7.78	9.49	11.14	13.28	14.86
5	0.41	0.55	0.83	1.15	1.61	2.67	4.35	6.63	9.24	11.07	12.83	15.09	16.75
6	0.68	0.87	1.24	1.64	2.20	3.45	5.35	7.84	10.64	12.59	14.45	16.81	18.55



Aunque los números de las áreas no son idénticos (3, 4, 6, 11), la estadística dice con un nivel de confianza del 95% que esa diferencia no es lo suficientemente grande como para asegurar que un área está haciendo un uso más rudo del guante que otra; bien podría ser una variación natural de acuerdo a la fuerza que el usuario final imprime en el guante o al sostener algún tipo de herramienta o material del área.

Lo que se sugeriría en la planta es definir un cambio estandarizado basado en el promedio de uso del guante, que en este caso sería de 6 días.

appinio

Cómo funciona ▾Soluciones ▾PreciosClientes ▾Empresa ▾Recursos ▾

Log inRegístrate

0.05 ▾

Grupo	Observado #	Esperado #
Área de Ensamble	6	6
Área de Esmerilado	4	6
Área de Corte	3	6
Área de Empaque	11	6

+ Añadir grupo — Eliminar grupo

RestablecerCalcular

Resultados

Valor p y significancia estadística:
El valor de chi cuadrado equivale a 6.3333 con 3 grados de libertad.
El valor P de dos colas equivale a 0.0965.
Según los criterios convencionales, esta diferencia
no se considera estadísticamente significativa

